

# 8 ENTITY-MIB

---

- [8.1 功能简介](#)
- [8.2 表间关系](#)
- [8.3 单节点详细描述](#)
- [8.4 MIB Table详细描述](#)
- [8.5 告警节点详细描述](#)
- [8.6 不支持节点](#)

## 8.1 功能简介

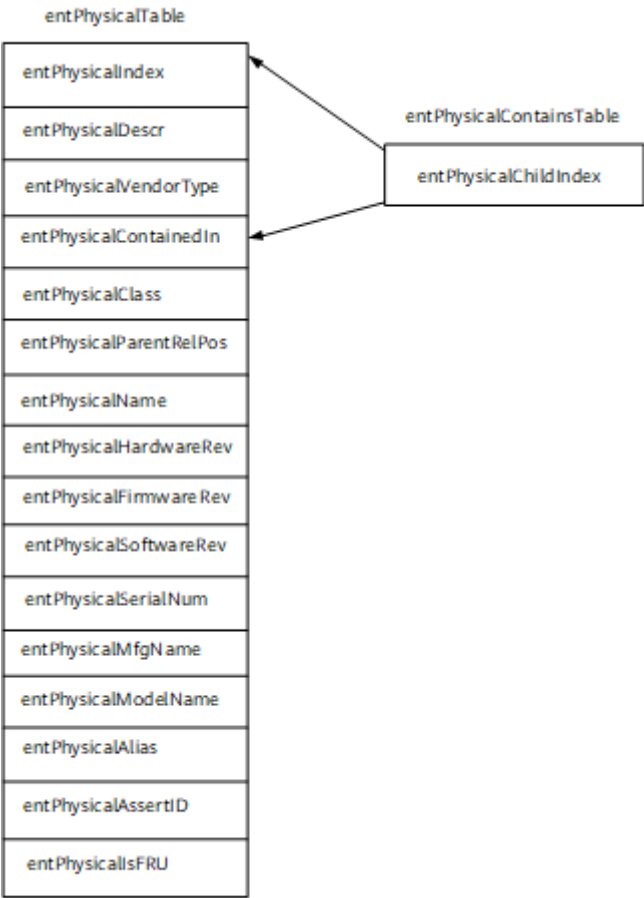
entity-MIB主要用来描述多重的实体，可以被单一的代理所支持。该MIB能够提供实体方面的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).entityMIB(47)

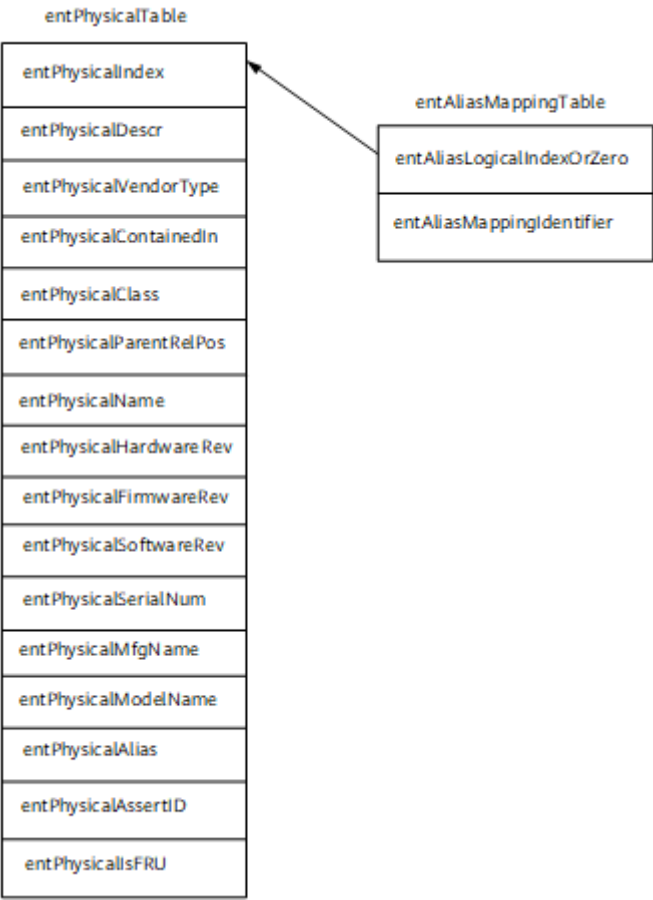
## 8.2 表间关系

图 8-1 物理实体表和物理包含表的表间关系图



`entPhysicalTable`(物理实体表)和`entPhysicalContainsTable`(物理包含表)的关系如图 8-1 所示。物理实体表中的`entPhysicalContainedIn`是表示的是包含本物理实体的直接父实体的索引。在`entPhysicalContainsTable`中使用`entPhysicalChildIndex`，和 `entPhysicalIndex`作为索引。

图 8-2 物理实体表和物理包含表的表间关系图



entPhysicalTable(物理实体表)和entAliasMappingTable(逻辑实体-物理实体对应扩展表)的关系如图8-2所示。逻辑实体-物理实体对应扩展表中索引是对应物理实体表中的entPhysicalIndex。

## 8.3 单节点详细描述

### 8.3.1 entLastChangeTime 详细描述

| OID                  | 节点名称              | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                      | 实现规格          |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.4.1 | entLastChangeTime | TimeTicks | read-only | 实体MIB内容发生变化时的sysUpTime。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 8.4 MIB Table 详细描述

### 8.4.1 entPhysicalTable 详细描述

该表列出每一个物理实体，以及实体的一些类型和信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

| OID                      | 节点名称                   | 数据类型                            | 最大访问权限         | 含义                                            | 实现规格          |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | entPhysicalIndex       | Integer32<br>(1..2147483647)    | not-accessible | 物理实体索引。                                       | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 | entPhysicalDescr       | OCTET STRING<br>(SIZE (0..255)) | read-only      | 物理实体描述信息，包括设备型号、板块和接口信息。                      | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3 | entPhysicalVendorType  | OBJECT IDENTIFIER               | read-only      | 物理实体的具体类型。                                    | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4 | entPhysicalContainedIn | INTEGER                         | read-only      | 包含本物理实体的直接父实体的索引。<br>范围：0～2147483647<br>缺省值：1 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                      | 节点名称                    | 数据类型                                                                                                                                    | 最大访问权限    | 含义                                                                                          | 实现规格          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5 | entPhysicalClass        | INTEGER {other(1),unknown(2),chassis(3),backplane(4),container(5),powerSupply(6),fan(7),sensor(8),module(9),port(10),stack(11),cpu(12)} | read-only | 物理实体的通用类型。                                                                                  | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6 | entPhysicalParentRelPos | INTEGER                                                                                                                                 | read-only | 在其父实体中的所有子实体中的相对编号。<br>范围：-1 ~ 2147483647<br>缺省值：1                                          | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 | entPhysicalName         | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                                                                                            | read-only | 物理实体名。                                                                                      | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8 | entPhysicalHardwareRev  | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                                                                                            | read-only | 硬件版本号。<br>与命令 <b>display version</b> 回显中的 <b>Pcb Version</b> 显示一致，实体不存在该版本号时显示为 <b>NA</b> 。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9 | entPhysicalFirmwareRev  | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                                                                                            | read-only | 固件版本号。                                                                                      | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                       | 节点名称                   | 数据类型                         | 最大访问权限    | 含义                       | 实现规格            |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10 | entPhysicalSoftwareRev | OCTET STRING (SIZE (0..255)) | read-only | 软件版本号。                   | 实现与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | entPhysicalSerialNum   | OctetString                  | read-only | 序列号。<br>范围：0～32<br>缺省值：1 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12 | entPhysicalMfgName     | OCTET STRING (SIZE (0..255)) | read-only | 厂商名。                     | 实现与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16 | entPhysicalIsFRU       | INTEGER{true(1),false(2)}    | read-only | 表明是否可以插拔。                | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束。

无

8.4.2 entLogicalTable 详细描述

逻辑实体表，该表包含每一个逻辑实体。  
该表的索引是entLogicalIndex。

| OID                      | 节点名称                      | 数据类型                         | 最大访问权限         | 含义                                      | 实现规格          |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.1 | entLogicalIndex           | Integer                      | Not-accessible | 逻辑实体索引。<br>取值范围：1 ~ 2147483647<br>缺省值：1 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2 | entLogicalDescr           | OCTET STRING (SIZE (0..255)) | read-only      | 逻辑实体的描述信息。                              | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3 | entLogicalType            | OBJECT IDENTIFIER            | read-only      | 逻辑实体的类型。                                | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5 | entLogicalAddress         | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | read-only      | SNMP V3网络访问地址。                          | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6 | entLogicalDomain          | OBJECT IDENTIFIER            | read-only      | SNMP V3网络访问地址类型。                        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7 | entLogicalContextEngineID | OCTET STRING (SIZE(0..32))   | read-only      | SNMP引擎ID。                               | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

### 8.4.3 entLPMappingTable 详细描述

本表描述逻辑实体与物理实体的对应关系。

该表的索引是entLogicalIndex、entLPPhysicalIndex。

| OID                      | 节点名称               | 数据类型    | 最大访问权限    | 含义               | 实现规格          |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1 | entLPPhysicalIndex | Integer | read-only | 逻辑实体与物理实体对应关系索引。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

#### 创建约束

该表不支持创建。

#### 修改约束

该表不支持修改。

#### 删除约束

该表不支持删除。

#### 读取约束

无

### 8.4.4 entAliasMappingTable 详细描述

本表描述逻辑实体-物理实体对应扩展MIB信息的关系。

该表的索引是entPhysicalIndex、entAliasLogicalIndexOrZero。

| OID                      | 节点名称                       | 数据类型              | 最大访问权限         | 含义                                      | 实现规格          |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1 | entAliasLogicalIndexOrZero | Integer           | not-accessible | 逻辑实体索引。<br>取值范围：0 ~ 2147483647<br>缺省值：1 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2 | entAliasMappingIdentifier  | OBJECT IDENTIFIER | read-only      | 扩展MIB信息标识。                              | 实现与MIB文件定义一致。 |



创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

8.4.5 entPhysicalContainsTable 详细描述

本表描述物理实体之间包含关系。

该表的索引是entPhysicalInedx、entPhysicalChildIndex。

| OID                      | 节点名称                  | 数据类型                         | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格          |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1 | entPhysicalChildIndex | Integer32<br>(1..2147483647) | read-only | 子物理实体索引。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

无

8.5 告警节点详细描述

### 8.5.1 entConfigChange 详细描述

| OID                  | 节点名称            | 绑定变量 | 含义                                                | 实现规格          |
|----------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 | entConfigChange | NA   | 当设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出、复位或注册时，导致MIB信息改变，会上报此告警信息。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 8.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 8-1 不支持节点列表

| 节点OID                     | 节点名                   | 所属Table          |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 | entPhysicalModelName  | entPhysicalTable |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14 | entPhysicalAlias      | entPhysicalTable |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15 | entPhysicalAssetID    | entPhysicalTable |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4  | entLogicalCommunity   | entLogicalTable  |
| 1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8  | entLogicalContextName | entLogicalTable  |